HI-PEITHO 試驗

超音波導引導管溶栓治療急性中高危險肺栓塞

謝慕揚 MD, PhD, FESC

2026-03-29

NEJM 2026; DOI: 10.1056/NEJMoa2516567

重點摘要

- **首個大型 RCT** 證實導管溶栓 (USCDT) 優於單純抗凝
- 主要複合終點降低 **61%** (P = 0.005)
- 主要療效：減少 **心肺功能惡化** (3.7% vs 10.3%)
- **NNT = 16**
- 兩組出血無顯著差異，**零顱內出血**

> "過去 12 年中，針對中危險 PE 族群最重要的臨床研究" — Jay Giri, MD

研究背景

肺栓塞風險分層

風險等級	血行動力學	RV 功能	Troponin	治療
高危險	不穩定	障礙	↑	溶栓/取栓
中高危險	**穩定**	**障礙**	**↑**	**?**
中低危險	穩定	障礙 或	↑	抗凝
低危險	穩定	正常	正常	抗凝

HI–PEITHO 聚焦於中高危險族群

現有證據的缺口

PEITHO 試驗 (2014)

- 全身性溶栓 (tPA 100 mg) vs 抗凝
- 減少血行動力學惡化
- **但顱內出血率 2%**

導管導向溶栓 (CDT)

- 低劑量 alteplase 局部給藥
- 理論上更安全
- **缺乏大型 RCT 證據**

研究設計

試驗架構

項目	內容
設計	多中心、開放標籤、RCT (Phase 4)
收案	544 人 / 59 家中心（美國 + 歐洲）
隨機	1:1
裝置	EkoSonic Endovascular System
贊助	Boston Scientific
ClinicalTrials.gov	NCT04790370

主要終點定義

7 天內複合終點

1. **PE 相關死亡**
2. **心肺功能惡化或衰竭**
   - 心跳停止 / 需 CPR
   - 休克（SBP < 90 需升壓劑 + 器官灌注不足）
   - 需 ECMO
   - 需插管或非侵襲性呼吸器
   - NEWS ≥ 9（連續兩次）
3. **有症狀的 PE 復發**

研究族群

收案條件

必要條件（全部符合）

- 年齡 18–80 歲
- CTPA 確診急性 PE（主肺動脈或近端葉肺動脈）
- **RV/LV ratio ≥ 1.0**
- **Troponin 上升**
- **≥ 2 項臨床高危特徵**：
  - HR ≥ 100 bpm
  - SBP ≤ 110 mmHg（≥ 15 min）
  - RR > 20/min 或 SpO_2 < 90%

排除條件

血行動力學不穩定

- 心跳停止 / CPR
- 需要 ECMO
- PE 相關休克
- 持續性低血壓

出血高風險

- 活動性出血
- 顱內出血病史
- 6 個月內中風/TIA
- 3 週內重大手術

病人特徵

特徵	數值
平均年齡	58.2 歲
女性	42.6%
收案中心	59 家（美國 + 歐洲）
總收案數	544 人

介入措施

USCDT 組：EkoSonic System

```
隨機分派
    ↓
2 小時內導管置入
    ↓
置入肺動脈（單側或雙側）
    ↓
超音波導引 alteplase 輸注
• 單側：8.85 mg（平均）
• 雙側：16.92 mg（平均）
• 輸注時間：7 小時（平均）
    ↓
同時給予標準抗凝（UFH/LMWH）
```

EkoSonic 原理

超音波導引導管溶栓 (USCDT)

- 超音波能量 → 分離纖維蛋白網絡
- 增加血栓對溶栓藥物滲透性
- **低劑量即可達到溶栓效果**

對照：全身性溶栓 (PEITHO)

- Alteplase 100 mg IV
- 全身暴露 → 出血風險高

研究結果

主要終點：7 天

終點	USCDT	對照組	RR (95% CI)	P
複合終點	**6.0%**	**15.5%**	**0.39**	**0.005**
PE 相關死亡	0.4%	0.4%	—	NS
心肺惡化	**3.7%**	**10.3%**	**0.4 (0.2–0.7)**	—
PE 復發	0.4%	0.4%	—	NS

主要療效：降低心肺功能惡化

Number Needed to Treat

NNT = 16

- 治療 16 位中高危險 PE 病人
- 可預防 1 例主要終點事件

救援治療

	USCDT	對照組
需升級治療	2.9%	9.2%

死亡率

時間點	USCDT	對照組
7 天全因死亡	0.7%	0.7%
30 天全因死亡	**1.8%**	**1.1%**

> 30 天死亡率在 USCDT 組稍高，但無統計顯著差異
> 需關注長期追蹤數據

安全性分析

出血併發症

指標	USCDT	對照組	差異
ISTH 大出血 (72h)	低	低	NS
ISTH 大出血 (7d)	低	低	NS
GUSTO 大出血	低	低	NS
顱內出血	**0**	**0**	**無事件**

關鍵發現：兩組均無顱內出血

與 PEITHO 比較

項目	HI-PEITHO	PEITHO
溶栓方式	導管局部	全身靜脈
Alteplase 劑量	**8–17 mg**	100 mg
顱內出血	**0%**	**2%**
主要出血	無顯著增加	顯著增加

> 低劑量局部給藥 → 更好的安全性

臨床意義

試驗影響

證據等級提升

- 首個證實 USCDT 優於單純抗凝的大型 RCT
- 為導管介入治療提供最高等級證據

安全性優勢

- 低劑量局部溶栓
- 避免全身性溶栓的出血風險

改變臨床實務

- 中高危險 PE 可考慮 USCDT

適應症建議

適合 USCDT

- 中高危險 PE
- RV/LV ≥ 1.0 + Troponin ↑
- ≥ 2 項臨床高危特徵
- 無溶栓禁忌症

不適合

- 低危險 PE → 抗凝即可
- 血行動力學不穩定 → 全身溶栓或取栓
- 出血高風險

待解答問題

1. **長期預後**
    - CTEPH 發生率？
    - 功能狀態改善？
    - 等待 12 個月追蹤
2. **其他裝置**
    - FlowTriever, Indigo 是否有類似療效？
3. **最佳劑量**
    - Alteplase 劑量與輸注時間？
4. **成本效益**

Take-Home Messages

1. **HI-PEITHO 證實** USCDT + 抗凝優於單純抗凝
2. **主要複合終點降低 61%**（P = 0.005）
3. **療效來源**：減少心肺功能惡化
4. **安全性佳**：無顱內出血，出血無顯著增加
5. **NNT = 16**
6. **適用於**：中高危險 PE（RV 功能障礙 + Troponin ↑ + 臨床高危特徵）

參考文獻

1. Rosenfield K, et al. Ultrasound-Facilitated, Catheter-Directed Fibrinolysis for Acute PE. *NEJM* 2026
2. Meyer G, et al. Fibrinolysis for Intermediate-Risk PE (PEITHO). *NEJM* 2014;370:1402-11
3. Barco S, et al. HI-PEITHO Study Design. *Am Heart J* 2022;251:33-41
4. Konstantinides SV, et al. 2019 ESC PE Guidelines. *Eur Heart J* 2020;41:543-603
5. ClinicalTrials.gov NCT04790370

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

原文連結：NEJM DOI 10.1056/NEJMoa2516567